

Полное Руководство Пользователя

Складская Система Управления (WMS)



PDF-версия: Для удобства чтения и печати доступна [PDF-версия руководства](#).



Скриншоты: Все скриншоты находятся в папке `docs/screenshots/`.

Содержание

Общие разделы

1. Введение
2. Авторизация и доступ
3. Профиль пользователя

Страницы системы

4. Главная страница
5. Склад ТМЦ
6. Готовая продукция
7. Заказы покупателей
8. Отгрузка (сканирование QR)
9. Заказы на перемещение
10. Учёт инструментов
11. Сотрудники
12. Отчёты

Приложения

- Приложение А. Логика работы с QR-кодами
- Приложение Б. Печать штрихкодов и QR-кодов
- Приложение В. Горячие клавиши
- Приложение Г. Устранение неполадок

1. Введение

Система предназначена для управления складскими операциями: учёт материалов, готовой продукции, заказов, инструментов и персонала. Интегрирована с 1С для синхронизации номенклатуры, заказов и остатков.

Роли пользователей

Роль	Описание	Доступные функции
admin	Администратор	Полный доступ: сотрудники, цены, настройки
manager	Менеджер	Заказы, материалы, отчёты, цены
worker	Рабочий	Просмотр, сканирование, базовые операции
warehouse	Кладовщик	Склад, отгрузка, перемещения, сканирование
production	Производство	Готовая продукция, сканирование, перемещение

2. Авторизация и доступ

Вход в систему

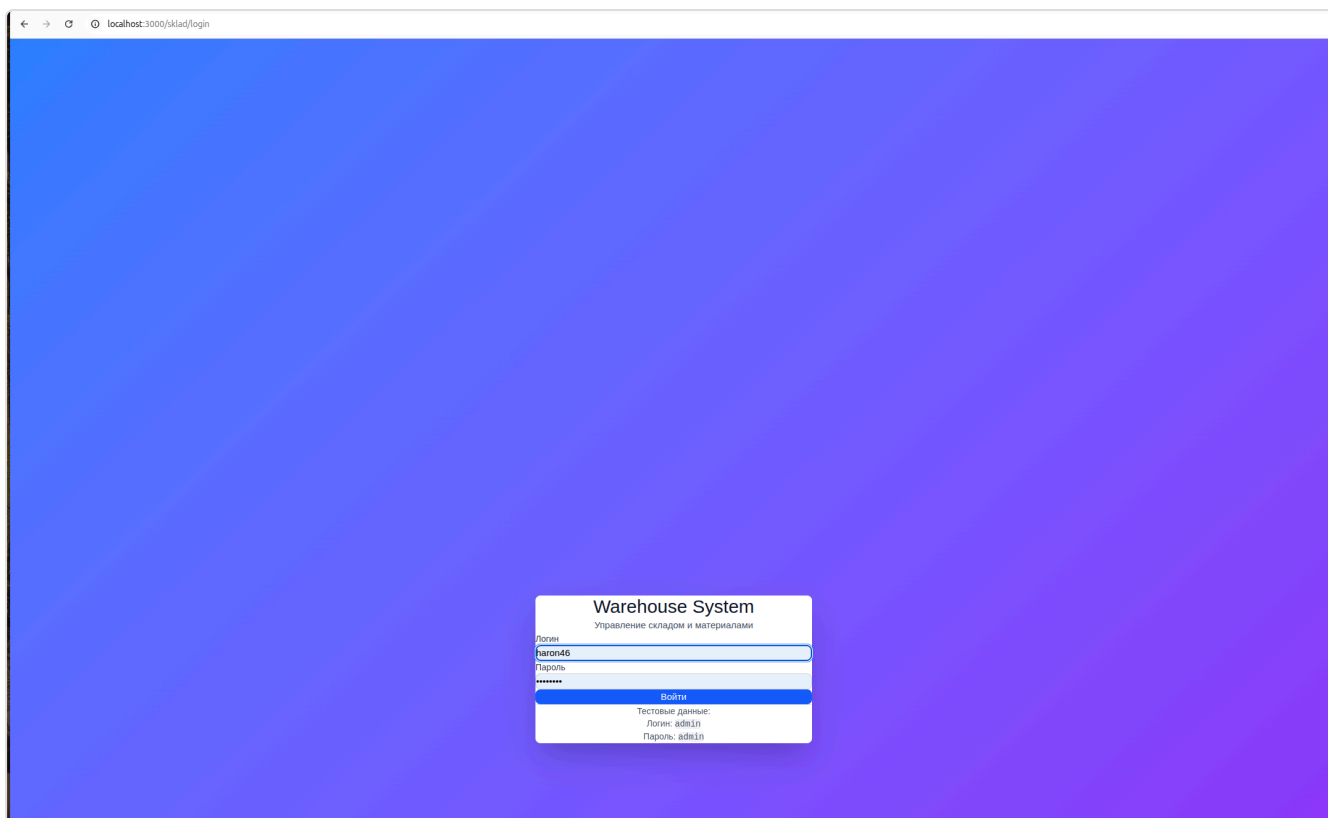


Рисунок 16 — Страница входа в систему

1. Откройте приложение в браузере по адресу, предоставленному администратором.
2. Введите логин и пароль.
3. Нажмите кнопку **«Войти»**.

Первый вход сотрудника

- При создании учётной записи генерируется временный пароль.
- После первого входа система рекомендует сменить пароль в разделе **Профиль**.

Восстановление доступа

- Обратитесь к администратору для сброса пароля.
- Администратор может изменить учётные данные в разделе **Сотрудники** → **Изменить учётные данные**.

3. Профиль пользователя

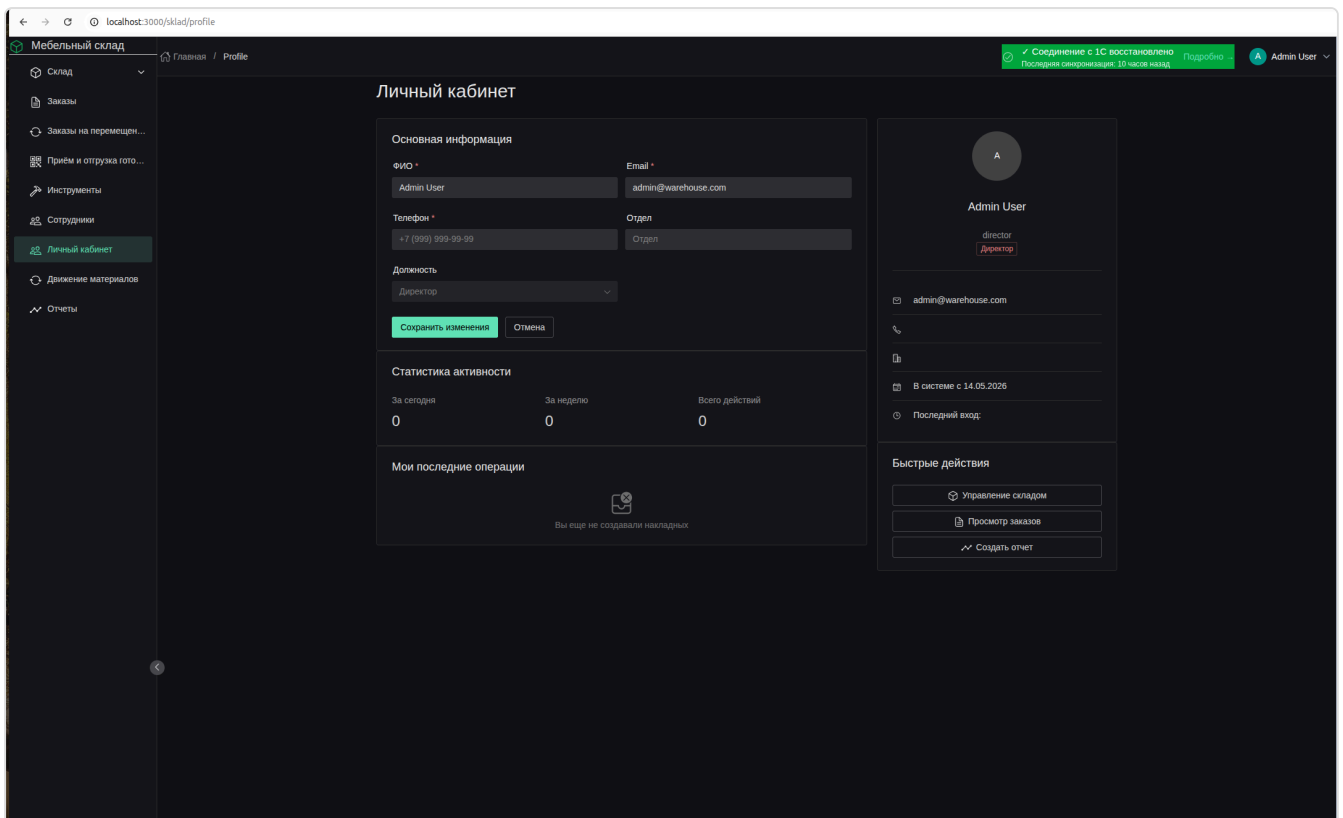


Рисунок 17 — Страница профиля текущего пользователя

Раздел для управления личными данными. Доступен из меню пользователя в правом верхнем углу.

Функция	Описание
Изменить пароль	Смена текущего пароля
Обновить фото	Загрузка аватара
Контакты	Редактирование email и телефона

4. Главная страница

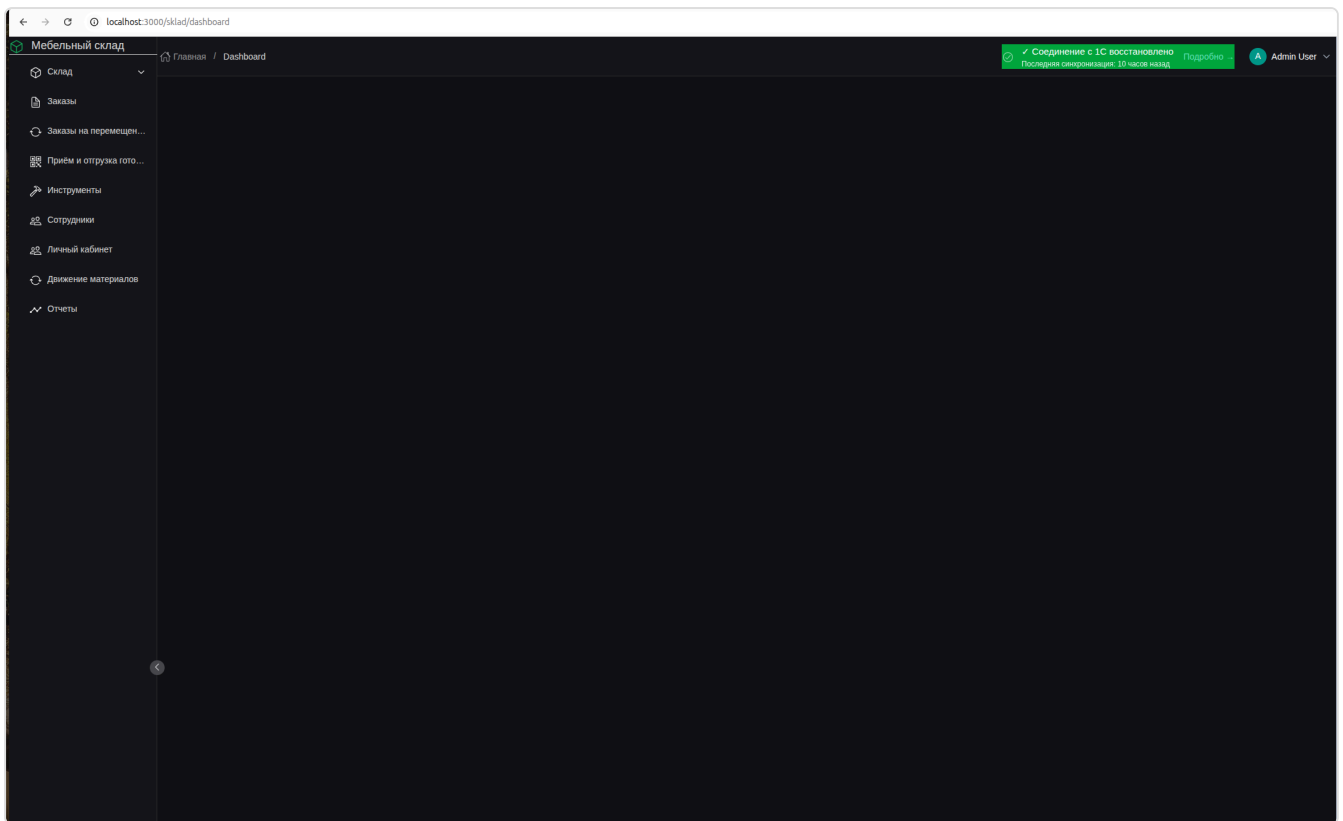


Рисунок 1 — Главная страница с дашбордом

Главная страница представляет собой дашборд с быстрым доступом к основным разделам.

Карточка	Описание	Переход
 Управление складом	Просмотр и управление материалами и товарами	/inventory
 Заказы	Создание и отслеживание заказов клиентов	/orders
 Сотрудники	Управление персоналом предприятия	/employees

При загрузке страницы автоматически восстанавливаются данные из локального хранилища (localStorage) для работы в офлайн-режиме.

5. Склад ТМЦ

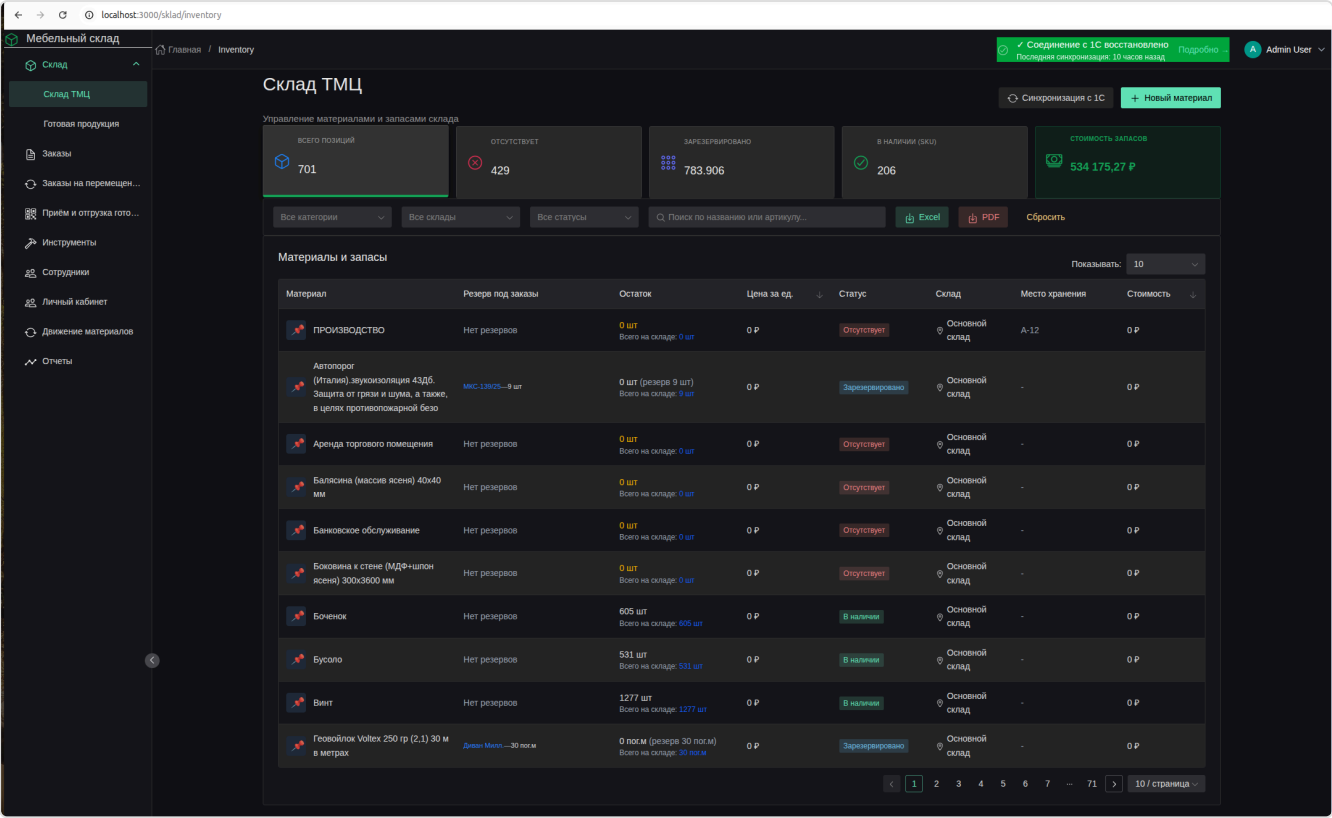


Рисунок 2 — Страница управления материалами и запасами

Страница «Склад ТМЦ» предназначена для управления материалами и запасами.

5.1. Статистические карточки

Карточка	Значение	Действие при клике
Всего позиций	Общее количество SKU	Сброс фильтров
Отсутствует	Позиции со статусом «Отсутствует»	Фильтр по статусу
Зарезервировано	Количество зарезервированных единиц	Фильтр по резерву
В наличии (SKU)	Позиции со статусом «В наличии»	Фильтр по наличию
Стоимость запасов	Общая стоимость всех запасов	—

5.2. Фильтры и поиск

Элемент	Описание
Категория	Фильтр по категориям номенклатуры из 1С
Склад	Фильтр по складам
Статус	Фильтр: В наличии / Мало / Отсутствует / Зарезервировано / В пути / Заблокировано

Элемент	Описание
Поиск	Поиск по названию, артикулу (SKU) или штрихкоду

5.3. Таблица материалов

Колонка	Описание
Материал	Название + изображение
Резерв под заказы	Список заказов, под которыми зарезервирован товар
Остаток	Доступное количество / Всего на складе / Резерв / В пути
Цена за ед.	Средняя цена (скрыто для рабочих)
Статус	Цветной тег статуса
Склад	Название склада
Место хранения	Ячейка/полка (storageBin)
Стоимость	Общая стоимость позиции (скрыто для рабочих)

5.4. Действия

Действие	Описание
Синхронизация с 1С	Загрузка актуальных остатков и номенклатуры из 1С
Новый материал	Создание новой карточки материала
Excel	Экспорт отфильтрованных данных в Excel
PDF	Экспорт отфильтрованных данных в PDF
Клик по строке	Открытие карточки материала для редактирования

5.5. Карточка материала

Редактировать материал

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Название

ПРОИЗВОДСТВО

Единица измерения

шт

Категория

Не указано

Склад

Основной склад

РЕДАКТИРУЕМЫЕ ПОЛЯ

Штрих-код (QR-код)

Введите штрих-код или QR-код

Место хранения (полка/ячейка)

A-12

Фото материала

Нажми или перетащи

Отмена

Рисунок 11 — Модальное окно карточки материала

Поле	Описание
Название	Наименование материала
Артикул (SKU)	Уникальный код из 1С
Штрихкод	Локальный штрихкод (генерируется автоматически)
Категория	Категория номенклатуры из 1С
Ед. измерения	шт, м, м², кг и др.
Склад	Склад хранения
Место хранения	Полка/ячейка (только локально)
Остаток	Текущий остаток
Мин./Макс. запас	Пороговые значения

8 / 32

Поле	Описание
Резерв	Зарезервированное количество
Статус	Автоматически рассчитывается по остаткам
Изображение	Фото материала

6. Готовая продукция

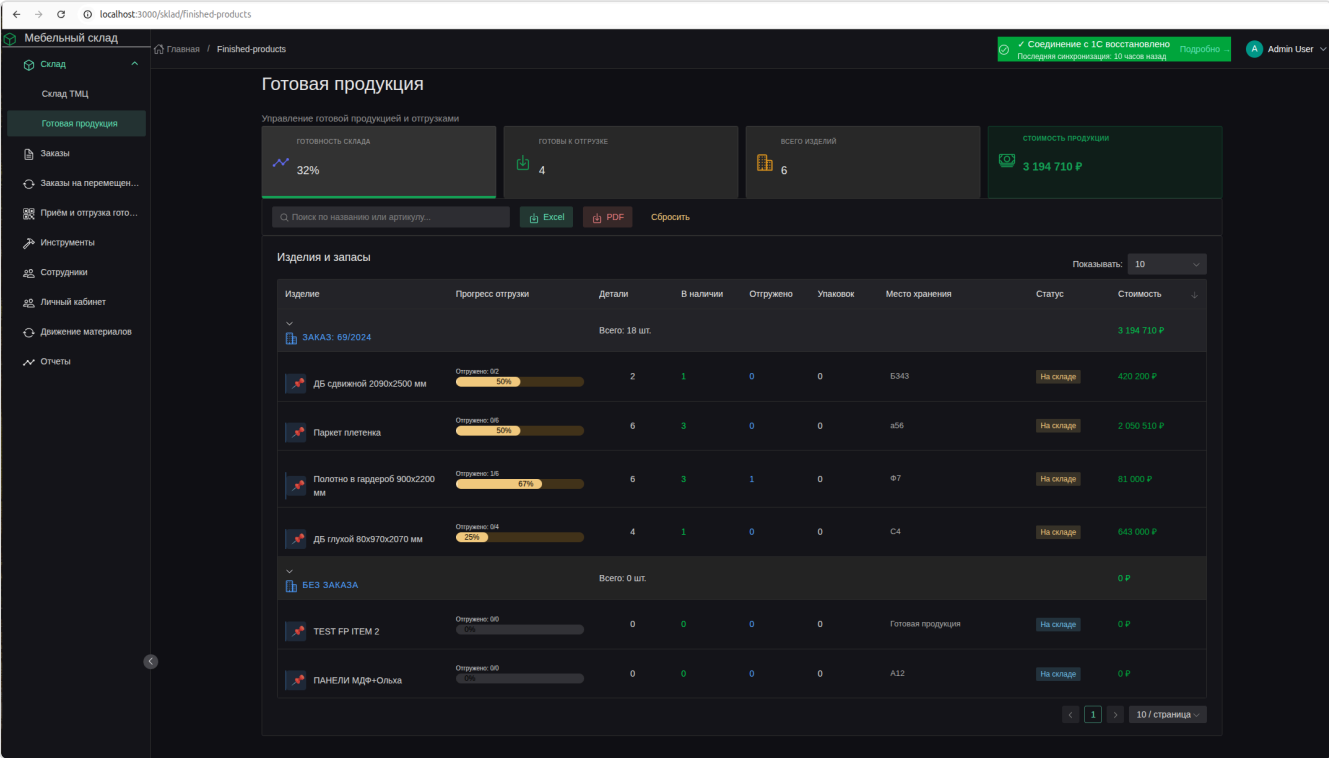


Рисунок 3 — Страница готовой продукции

Раздел аналогичен **Складу ТМЦ**, но отображает только изделия (продукцию собственного производства) с `categoryId = '99'`.

Особенности

- Автоматическая генерация штрихкода в формате `PRD-YY-XXXXXX`.
- Автоматическое заполнение: SKU = штрихкод, место = `FG-ZONE`, категория = `99`.
- Поле «Поставщик» = «Собственное производство».
- Отображение прогресса отгрузки по заказам.

Таблица готовой продукции

Колонка	Описание
Изделие	Название + изображение
Резерв под заказы	Список заказов, под которыми зарезервировано изделие
Остаток	Доступное количество / Всего на складе / Резерв
Статус	Цветной тег статуса
Место хранения	Ячейка/полка (storageBin) — по умолчанию FG - ZONE
Действия	Печать штрихкода, редактирование

7. Заказы покупателей

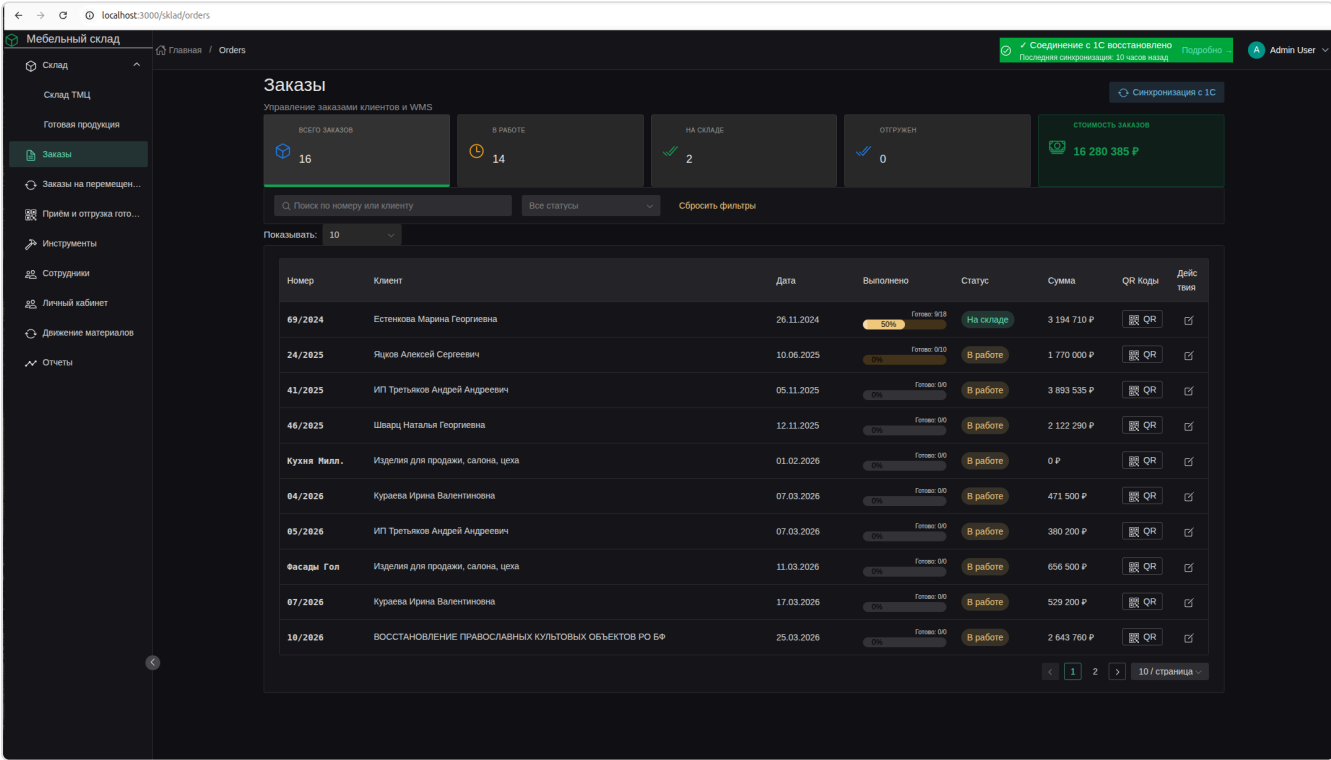


Рисунок 4 — Страница управления заказами клиентов

Страница «Заказы покупателей» предназначена для управления заказами клиентов и генерации QR-кодов.

7.1. Статистика

Карточка	Описание
Всего заказов	Общее количество заказов

Карточка	Описание
В работе	Заказы в производстве
На складе	Заказы, готовые к отгрузке
Отгружен	Уже отгруженные заказы
Стоимость заказов	Сумма заказов в работе (скрыто для рабочих)

7.2. Таблица заказов

Колонка	Описание
Номер	Номер заказа покупателя
Клиент	Наименование контрагента
Дата	Дата заказа
Выполнено	Прогресс QR-кодов: отсканировано/сгенерировано
Статус	В работе / На складе / Отгружен
Сумма	Общая сумма заказа
QR Коды	Кнопка управления QR-кодами заказа
Действия	Просмотр деталей заказа

7.3. QR-коды заказа

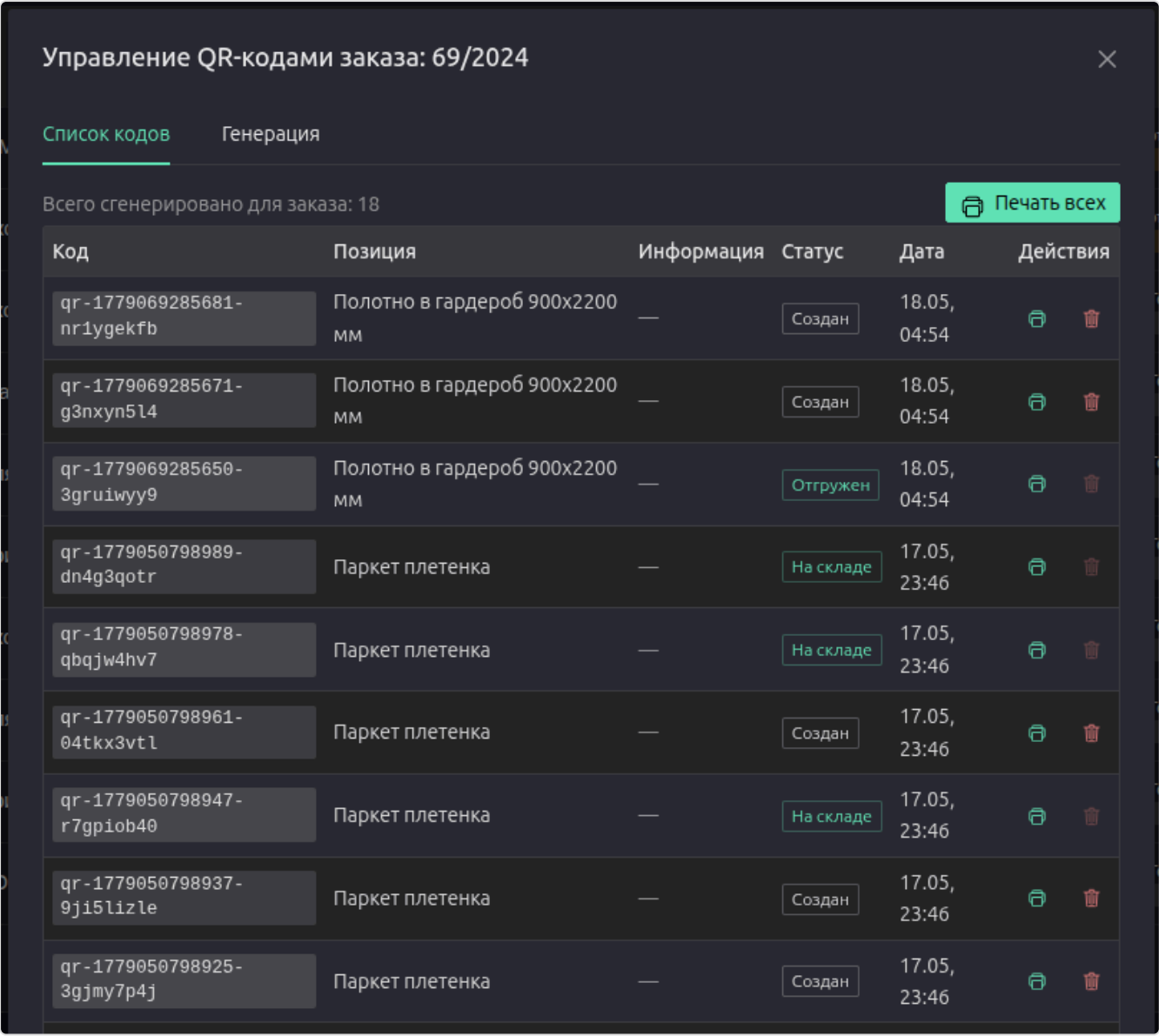


Рисунок 12 — Модальное окно управления QR-кодами заказа

При нажатии кнопки **QR** открывается модальное окно управления QR-кодами:

Функция	Описание
Сгенерировать все	Автоматическая генерация QR-кодов для всех позиций заказа
Печать всех	Печать всех QR-кодов заказа
Печать последних	Печать последних сгенерированных кодов
Генерация с параметрами	Выбор изделия, количества, доп. информации
Упаковочный код	Генерация QR-кода для упаковки (объединяет несколько изделий)

Статусы QR-кодов

Статус	Значение
Создан	QR-код сгенерирован, но ещё не напечатан
Распечатан	QR-код отправлен на печать
На складе	Изделие принято на склад (первое сканирование)
Отгружен	Изделие отгружено клиенту (второе сканирование)

7.4. Детали заказа

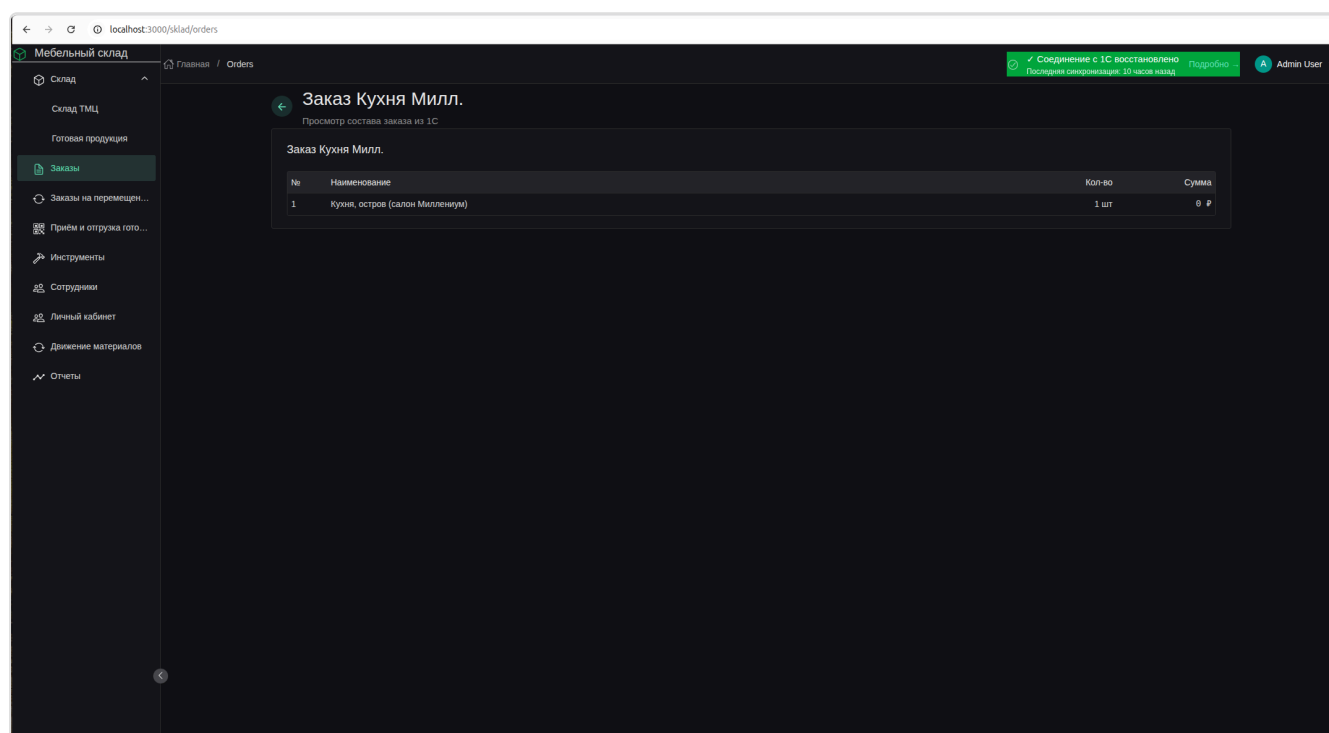


Рисунок 18 — Детальная информация о заказе

При клике на заказ открывается детальная информация:

- Состав заказа (позиции, количества, цены)
- Прогресс выполнения по QR-кодам
- История сканирований
- Кнопки действий: печать QR, отгрузка

8. Отгрузка (сканирование QR)

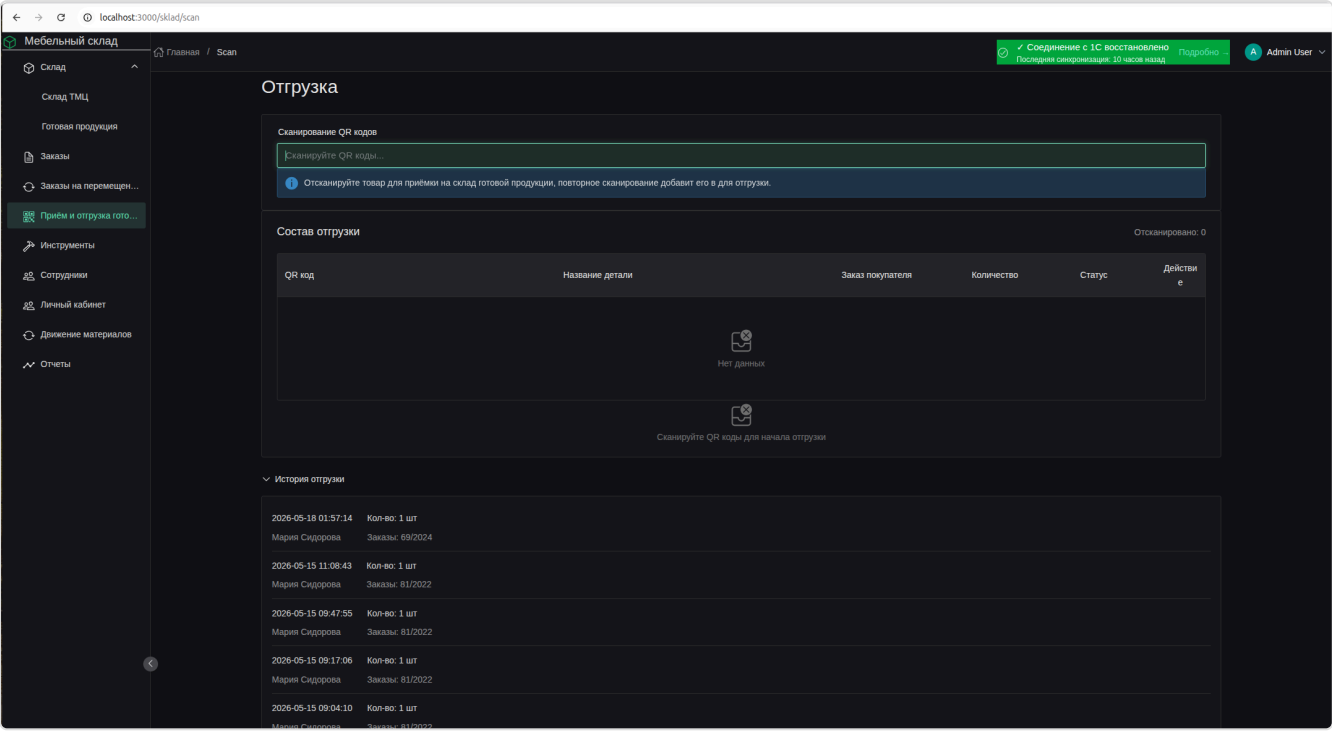


Рисунок 5 — Рабочее место кладовщика для сканирования QR-кодов

Страница «Отгрузка» — ключевой рабочий интерфейс для кладовщика.

8.1. Поле сканирования

- Введите или отсканируйте QR-код в поле ввода.
- Система автоматически распознаёт код через 300 мс после ввода.

8.2. Логика сканирования

Действие	Результат	Статус QR
Первое сканирование	Товар добавляется в список перемещения на склад готовой продукции	generated → scanned
Повторное сканирование	Товар добавляется в текущую отгрузку	scanned → shipped
Сканирование отгруженного	Сообщение: «Товар уже отгружен»	shipped (без изменений)
Сканирование неизвестного	Сообщение об ошибке	—

8.3. Кнопки действий

Кнопка	Условие отображения	Действие
Переместить на склад	Есть товары с первым сканированием	Перемещение на склад готовой продукции, обновление статуса QR
Отгрузить	Есть товары с повторным сканированием	Финальная отгрузка, обновление статуса QR на shipped
Очистить	Есть отсканированные товары	Очистка текущей сессии

8.4. Таблица состава отгрузки

 Состав отгрузки

Рисунок 21 — Таблица состава текущей отгрузки

Колонка	Описание
QR код	Код товара
Название детали	Наименование изделия
Заказ покупателя	Номер заказа
Количество	Количество позиций
Статус	↻ Ожидает перемещения / ✓ На складе / ✓✓ К отгрузке
Действие	Удаление позиции из сессии

8.5. История отгрузки

Отображает последние 5 завершённых отгрузок с указанием:

- Даты и времени
- Сотрудника, выполнившего отгрузку
- Количества товаров
- Номеров заказов

9. Заказы на перемещение

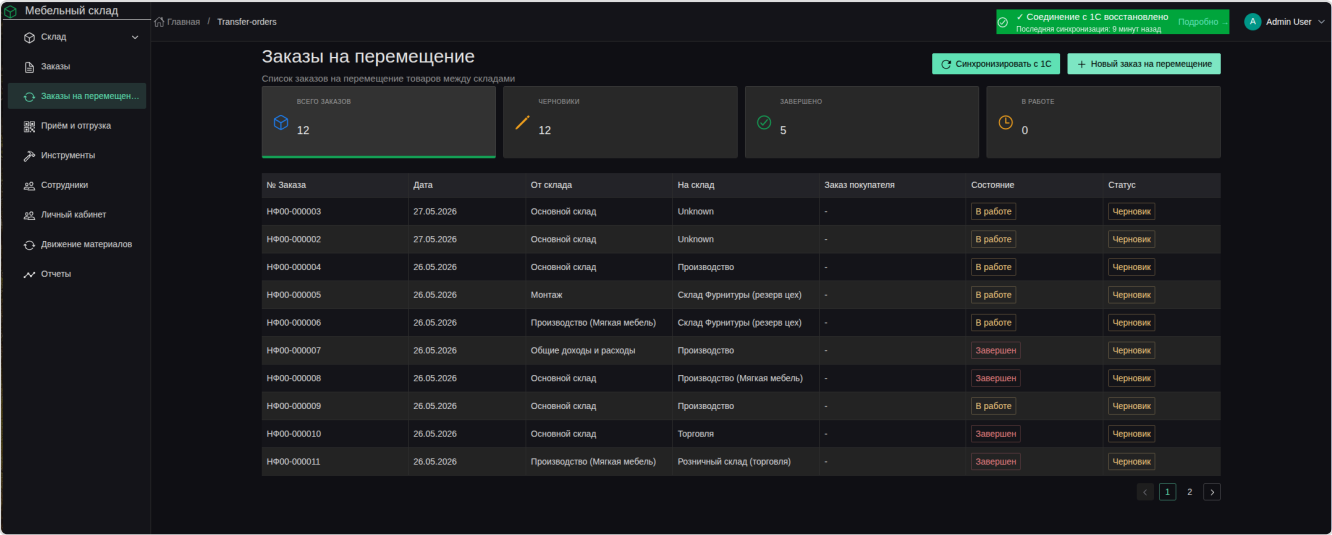


Рисунок 6 — Страница заказов на перемещение между складами

Раздел для работы с заказами на перемещение товаров между складами из 1С.

9.1. Список заказов

Колонка	Описание
№ Заказа	Номер документа перемещения
Дата	Дата создания
От склада	Склад-отправитель
На склад	Склад-получатель
Заказ покупателя	Связанный заказ покупателя
Состояние	Завершён / В работе
Статус	Проведён / Черновик

9.2. Создание нового заказа

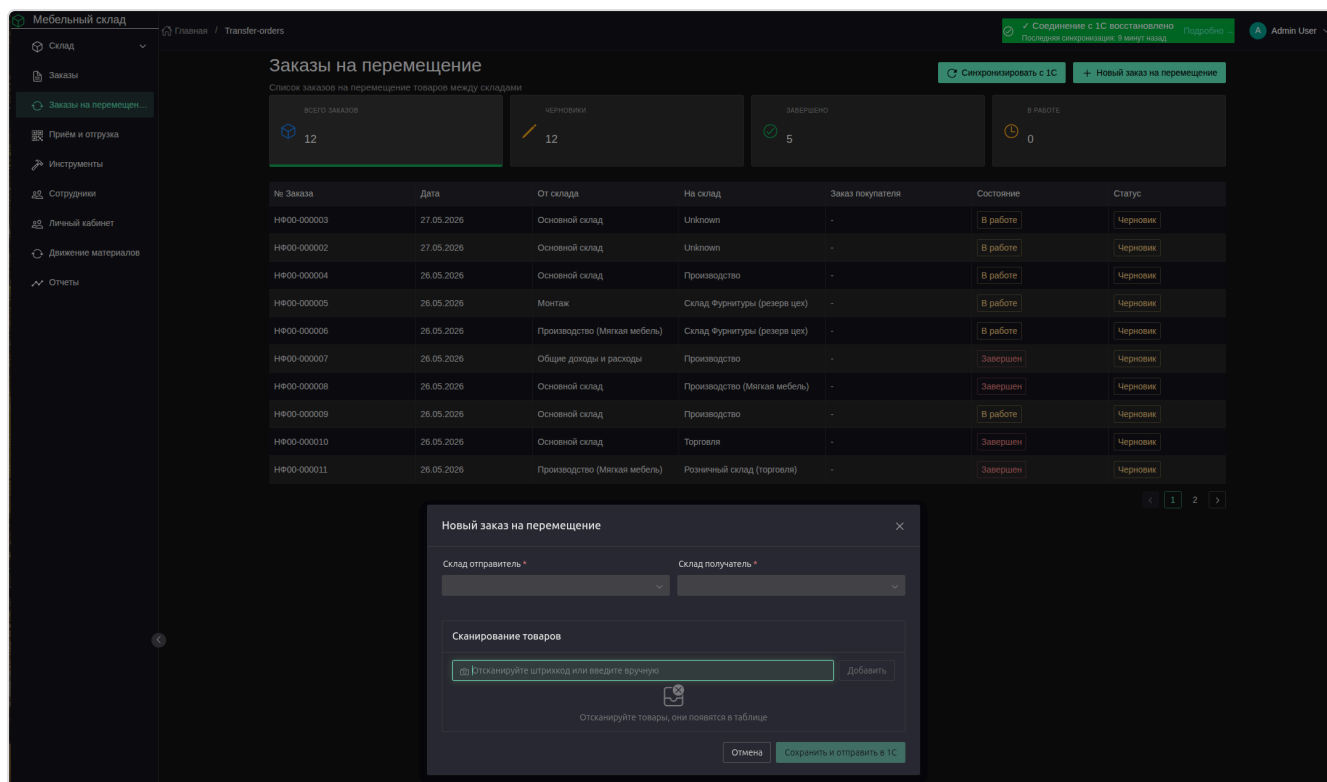


Рисунок 6.1 — Модальное окно создания нового заказа на перемещение

1. На странице списка заказов нажмите **«Новый заказ на перемещение»** (зелёная кнопка).
2. Выберите **склад-отправитель** и **склад-получатель** из выпадающих списков.
3. Отсканируйте штрихкоды товаров — они добавляются в таблицу состава заказа.
4. При необходимости измените **количество** или удалите позиции.
5. Нажмите **«Сохранить и отправить в 1С»**.
 - ☒ Если 1С доступна — заказ сразу создаётся со статусом «Завершён», модальное окно закрывается.
 - ☐ Если 1С недоступна — заказ сохраняется локально с префиксом **LOCAL -**, кнопка отправки блокируется.

Данные, передаваемые в 1С:

- Дата перемещения
- Склад-отправитель и склад-получатель (ключи структурных единиц)
- хозяйственная операция (автоматически определяется как «Перемещение»)
- Состав заказа: номенклатура, количество, единица измерения (GUID из классификатора единиц измерения)
- Статус: «Завершён»

9.3. Режим сканирования

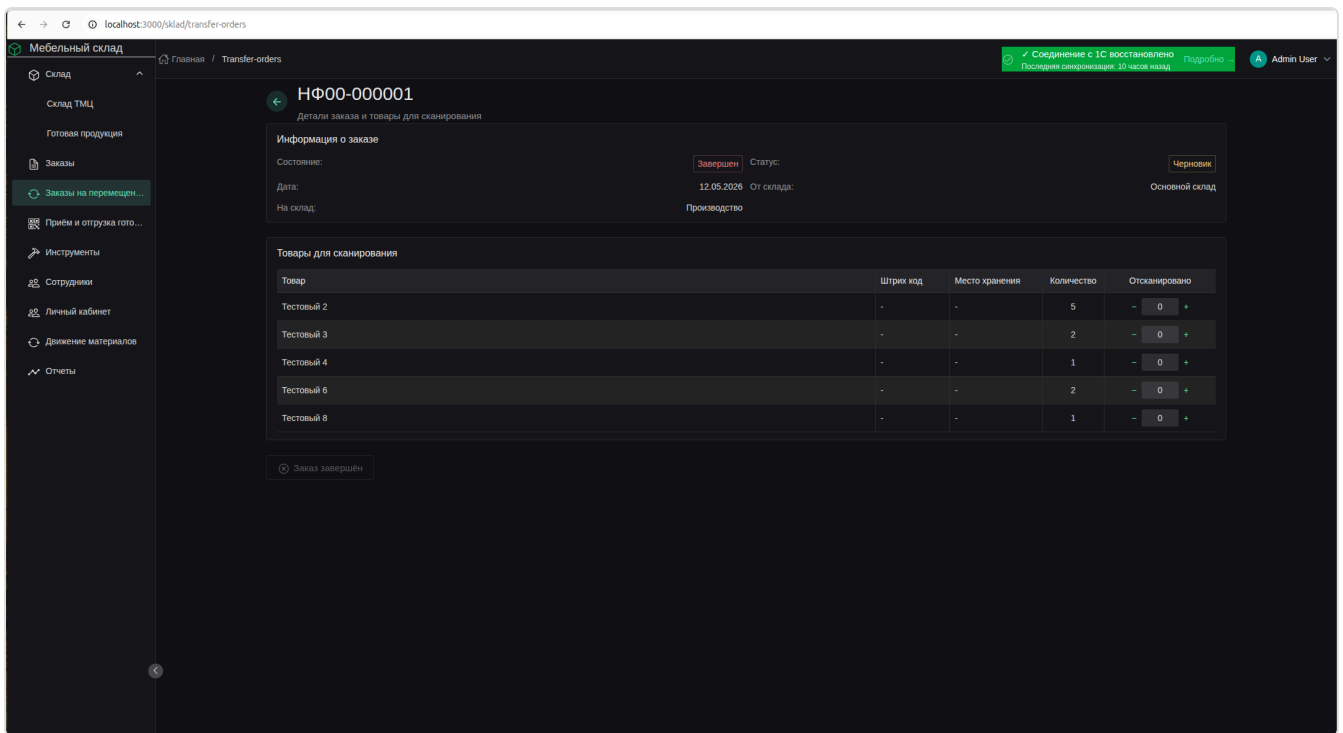


Рисунок 20 — Режим сканирования товаров при перемещении

1. Откройте заказ и нажмите **«Начать сканирование»** (или `Ctrl+S`).
2. Отсканируйте штрихкоды товаров.
3. Система автоматически сопоставляет штрихкод с позицией заказа.
4. Цветовая индикация:
 - Зеленый — полностью отсканировано
 - Желтый — отсканировано частично
 - Красный — превышено количество
5. Нажмите **ESC** или **«Завершить сканирование»** для завершения.

9.3. Результаты сканирования

Действие	Описание
Сохранить локально	Сохранение результатов в локальную БД (если не всё отсканировано)
Отправить в 1С	Отправка подтверждения в 1С (только если количества совпадают)
Продолжить сканирование	Возврат в режим сканирования

10. Учёт инструментов

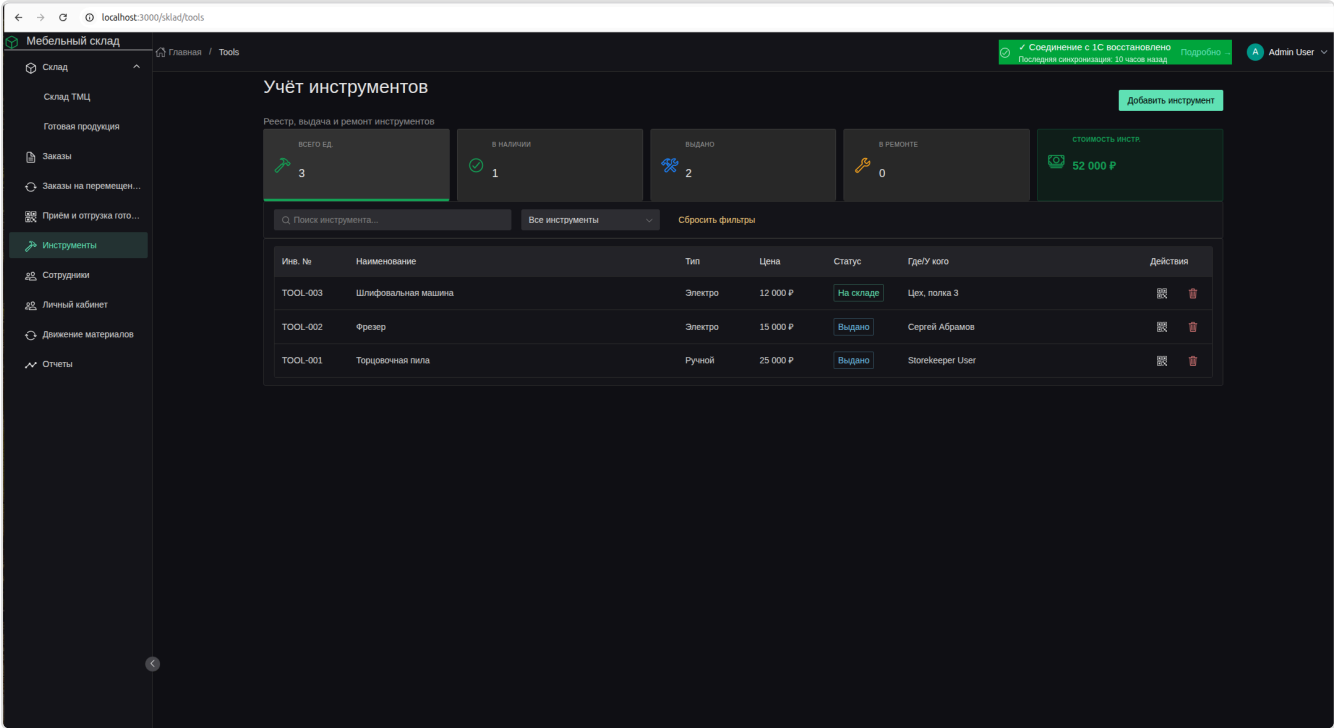


Рисунок 7 — Страница учёта инструментального хозяйства

Страница «Учёт инструментов» предназначена для контроля инструментального хозяйства.

10.1. Статистика

Карточка	Описание
Всего ед.	Общее количество инструментов
В наличии	Инструменты на складе
Выдано	Инструменты у сотрудников
В ремонте	Инструменты на ремонте
Стоимость инстр.	Общая стоимость (скрыто для рабочих)

10.2. Фильтры

Фильтр	Описание
Тип	Электро / Ручной / Измерительный / Оснастка / Тара
Статус	На складе / Выдано / В ремонте / Списано

Фильтр	Описание
Поиск	По названию, инвентарному номеру, QR-коду или штрихкоду. Поддерживается транслитерация: если ввод в английской раскладке (например, <code>qwerty</code> вместо <code>йцукен</code>), поиск автоматически преобразует его в русский.

10.3. Таблица инструментов

Колонка	Описание
Инв. №	Инвентарный номер
Наименование	Название инструмента
Тип	Электро / Ручной / Измерительный / Оснастка / Тара
Цена	Стоимость
Статус	На складе / Выдано / В ремонте / Списано
Где/У кого	Место хранения или ФИО сотрудника
Действия	Печать QR / Удаление

10.4. Карточка инструмента

Редактировать инструмент

Наименование инструмента *

Шлифовальная машина

Инвентарный номер *

TOOL-003

Тип инструмента *

Электроинструмент

Место хранения

Цех, полка 3

Модель

RO90DPE

Серийный номер

S/N

Статус *

На складе

Стоимость

12000

₽ — +

Отмена

Сохранить

Рисунок 19 — Модальное окно карточки инструмента

Поле	Описание
Наименование	Название
Инвентарный номер	Уникальный номер
Тип	Категория инструмента
Статус	Текущий статус
Выдано	ФИО сотрудника (если выдано)
Место хранения	Ячейка на складе
Цена	Стоимость
QR-код	Автоматически генерируется

10.5. Действия с инструментом

Действие	Описание
Выдать	Закрепление инструмента за сотрудником
Вернуть	Возврат инструмента на склад
В ремонт	Отправка на ремонт
Списать	Списание с баланса
Печать QR	Печать этикетки с QR-кодом для маркировки

11. Сотрудники

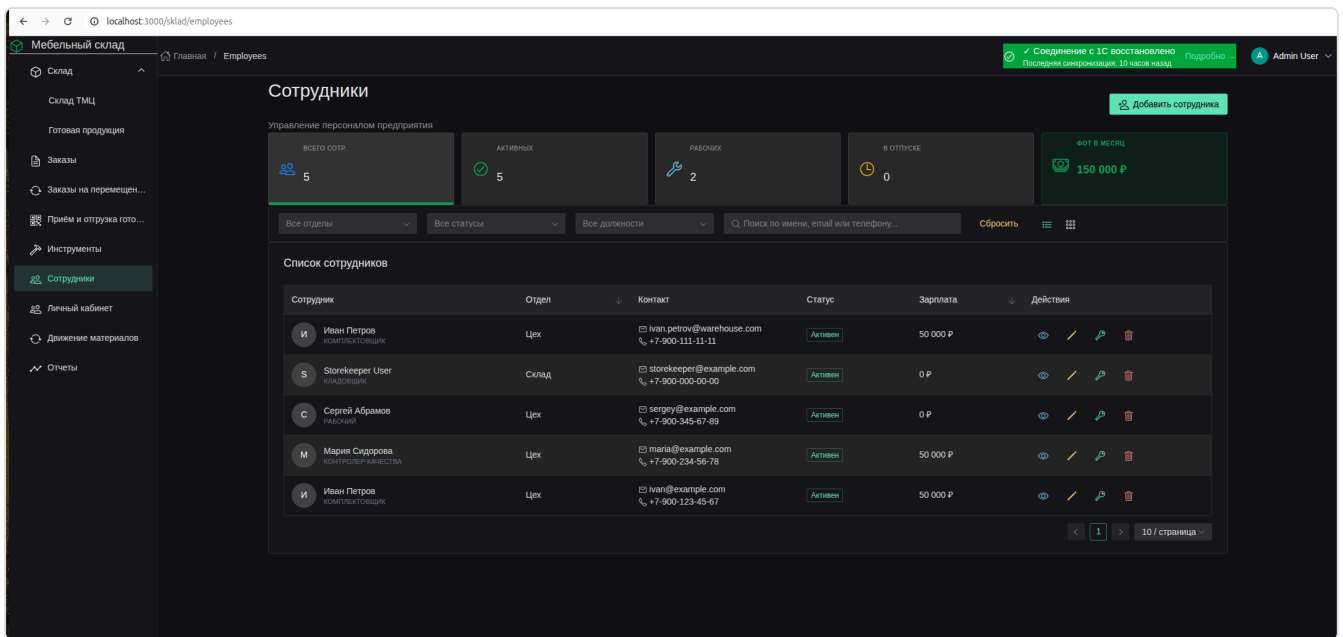


Рисунок 8 — Страница управления персоналом

Страница «Сотрудники» предназначена для управления персоналом предприятия.

11.1. Статистика

Карточка	Описание
Всего сотр.	Общее количество сотрудников
Активных	Сотрудники со статусом «Активен»
Рабочих	Сотрудники с ролью «Рабочий»
В отпуске	Сотрудники в отпуске
ФОТ в месяц	Фонд оплаты труда (скрыто для рабочих)

11.2. Фильтры

Фильтр	Описание
Отдел	Фильтр по подразделениям
Статус	Активен / Неактивен / Отпуск / Больничный
Должность	Администратор / Менеджер / Рабочий / Кладовщик / Производство
Поиск	По имени, email, телефону

11.3. Режимы отображения

- **Список** — таблица с детальной информацией.
- **Плитки** — карточки с фото и основными данными.

11.4. Таблица сотрудников

Колонка	Описание
ФИО	Полное имя сотрудника
Должность	Занимаемая должность
Отдел	Подразделение
Роль	Роль в системе (admin, manager, worker, и т.д.)
Статус	Активен / Неактивен / Отпуск / Больничный
Контакты	Email и телефон
Действия	Просмотр профиля / Редактировать / Удалить

11.5. Действия

Действие	Доступ	Описание
Добавить сотрудника	Только admin	Создание новой учётной записи
Просмотр профиля	Все	Полная анкета сотрудника
Редактировать	admin	Изменение данных
Изменить учётные данные	admin	Смена логина/пароля
Удалить	admin	Удаление сотрудника

11.6. Профиль сотрудника

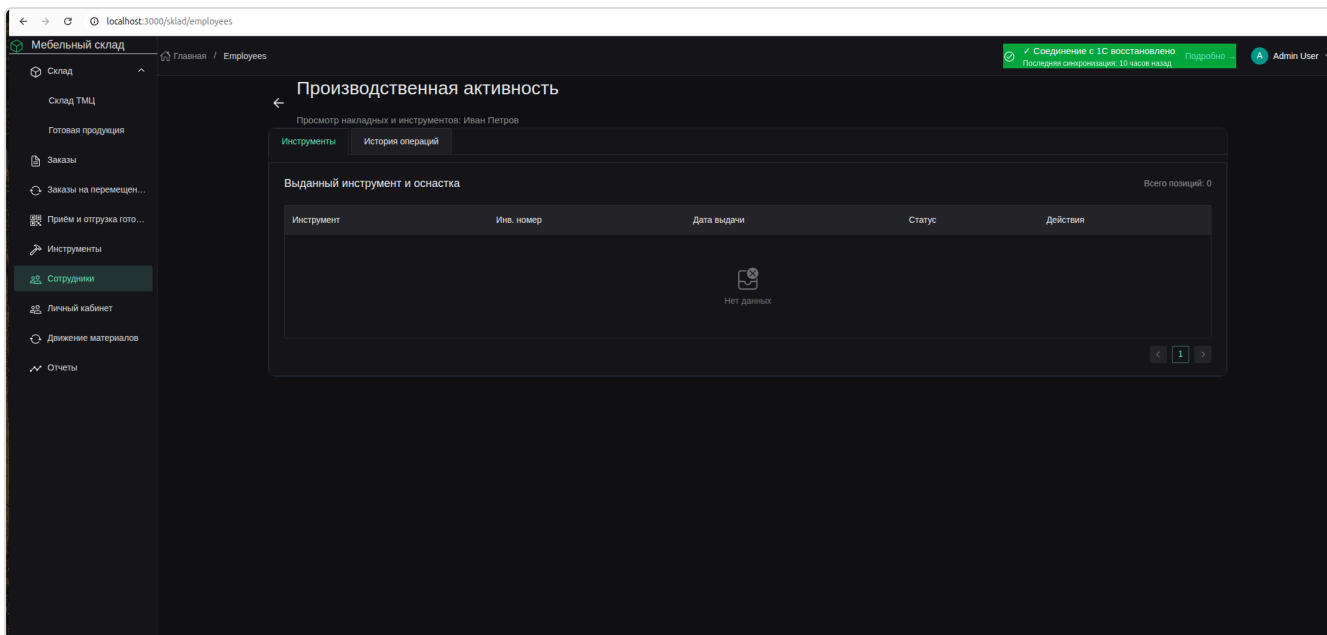


Рисунок 15 — Карточка профиля сотрудника

Содержит:

- Персональные данные (ФИО, дата рождения)
- Контакты (email, телефон)
- Должность и отдел
- История выдачи материалов (накладные)
- История инструментов
- Зарплата (доступно admin и manager)

12. Отчёты

 Страница Отчёты

Рисунок 10 — Страница формирования отчётов

Раздел формирования отчётов по складским операциям.

Доступные отчёты

Отчёт	Описание
Остатки на складе	Текущие остатки по всем позициям
Движение товаров	История прихода и расхода

Отчёт	Описание
Резервы	Зарезервированные товары по заказам
История цен	Изменение цен по позициям

Фильтры отчётов

Фильтр	Описание
Период	Дата начала и дата окончания
Склад	Конкретный склад или все склады
Категория	Категория номенклатуры
Статус	Статус документов (проведён / черновик)

Экспорт отчётов

Формат	Описание
Excel	Выгрузка данных в формате <code>.xlsx</code> для дальнейшей обработки
PDF	Печать отчёта в формате <code>.pdf</code>

Приложение А. Логика работы с QR-кодами

А.1. Жизненный цикл QR-кода

```

generated (Создан)
  ↓ [Печать]
printed (Распечатан)
  ↓ [Первое сканирование на странице «Поступление на склад»]
scanned (На складе)
  ↓ [Второе сканирование на странице «Отгрузка»]
shipped (Отгружен)

```

А.2. Первое сканирование — Поступление на склад

Условия:

- QR-код должен существовать в базе.
- Статус QR-кода должен быть `generated` (или `printed`).
- Товар ещё не был принят на склад.

Результат:

- Товар добавляется в список «Ожидает перемещения».
- Кладовщик нажимает кнопку **«Переместить на склад»**.
- Система отправляет запрос на бэкенд:
 - Создаётся запись о поступлении готовой продукции.
 - Статус QR-кода меняется на `scanned`.
 - Фиксируется время и сотрудник.
- Товар учитывается на складе готовой продукции.

А.3. Второе сканирование — Отгрузка со склада

Условия:

- QR-код уже имеет статус `scanned` (находится на складе).
- Товар отсканирован повторно в текущей сессии.

Результат:

- Товар добавляется в список «К отгрузке».
- Кладовщик нажимает кнопку **«Отгрузить»**.
- Система отправляет запрос на бэкенд:
 - Статус QR-кода меняется на `shipped`.
 - Фиксируется время отгрузки и сотрудник.
- Товар исключается из остатков склада.

А.4. Повторное сканирование в рамках одной сессии

Ситуация	Результат
Товар уже в списке «Ожидает перемещения»	Сообщение: «Товар уже добавлен в список перемещения»
Товар уже в списке «К отгрузке»	Сообщение: «Товар уже добавлен к текущей отгрузке»
Товар уже отгружен (статус <code>shipped</code>)	Сообщение: «Товар уже отгружен»

А.5. Проверка комплектности заказа

При сканировании система автоматически проверяет количество отсканированных позиций по заказу:

Условие	Сообщение
Все позиции заказа отсканированы	✓ Заказ готов к отгрузке полностью
Часть позиций отсканирована	⚠ Заказ отгружен не полностью

А.6. Таблица статусов QR-кодов

Статус	Описание	Доступные действия
generated	Сгенерирован	Печать, первое сканирование
printed	Распечатан	Первое сканирование
scanned	На складе	Второе сканирование (отгрузка)
shipped	Отгружен	Нет действий (архив)

Приложение Б. Печать штрихкодов и QR-кодов

Б.1. Печать штрихкода (материалы)

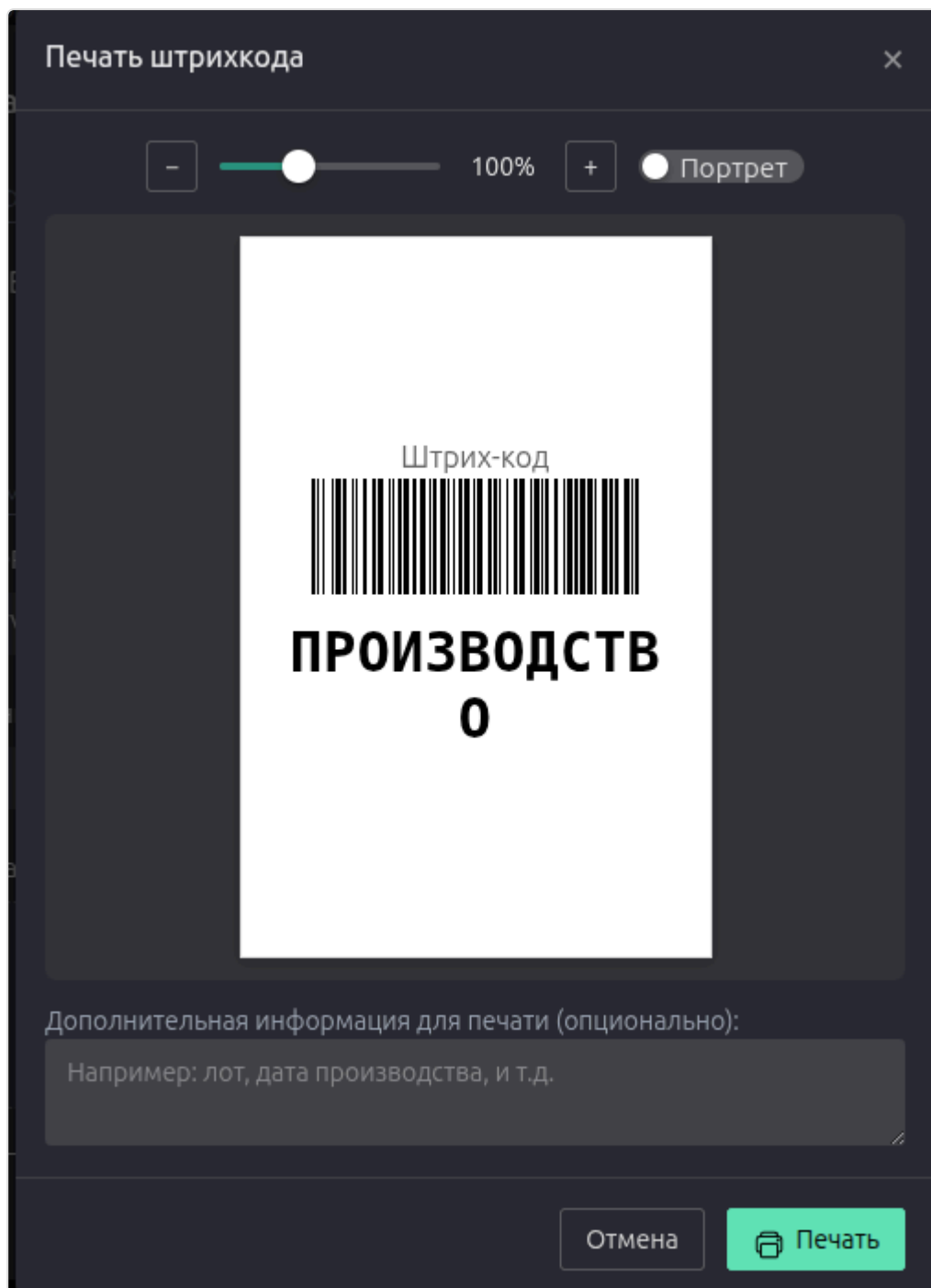


Рисунок 13 — Модальное окно печати штрихкода

Доступно: В карточке материала или изделия.

Параметр	Значение
Формат	CODE128
Размер этикетки	68×104 мм (портрет) / 104×68 мм (альбом)
Высота штрихкода	65 px (портрет) / 50 px (альбом)
Ширина линий	1.0 (портрет) / 2.5 (альбом)

Параметр	Значение
Шрифт названия	30 px
Шрифт инфо	20 px
Масштаб предпросмотра	50% — 200%

Дополнительно:

- Возможность добавить дополнительную информацию (лот, дата производства).
- Автоматическая обрезка текста до 40 символов.

Б.2. Печать QR-кода (заказы, инструменты)

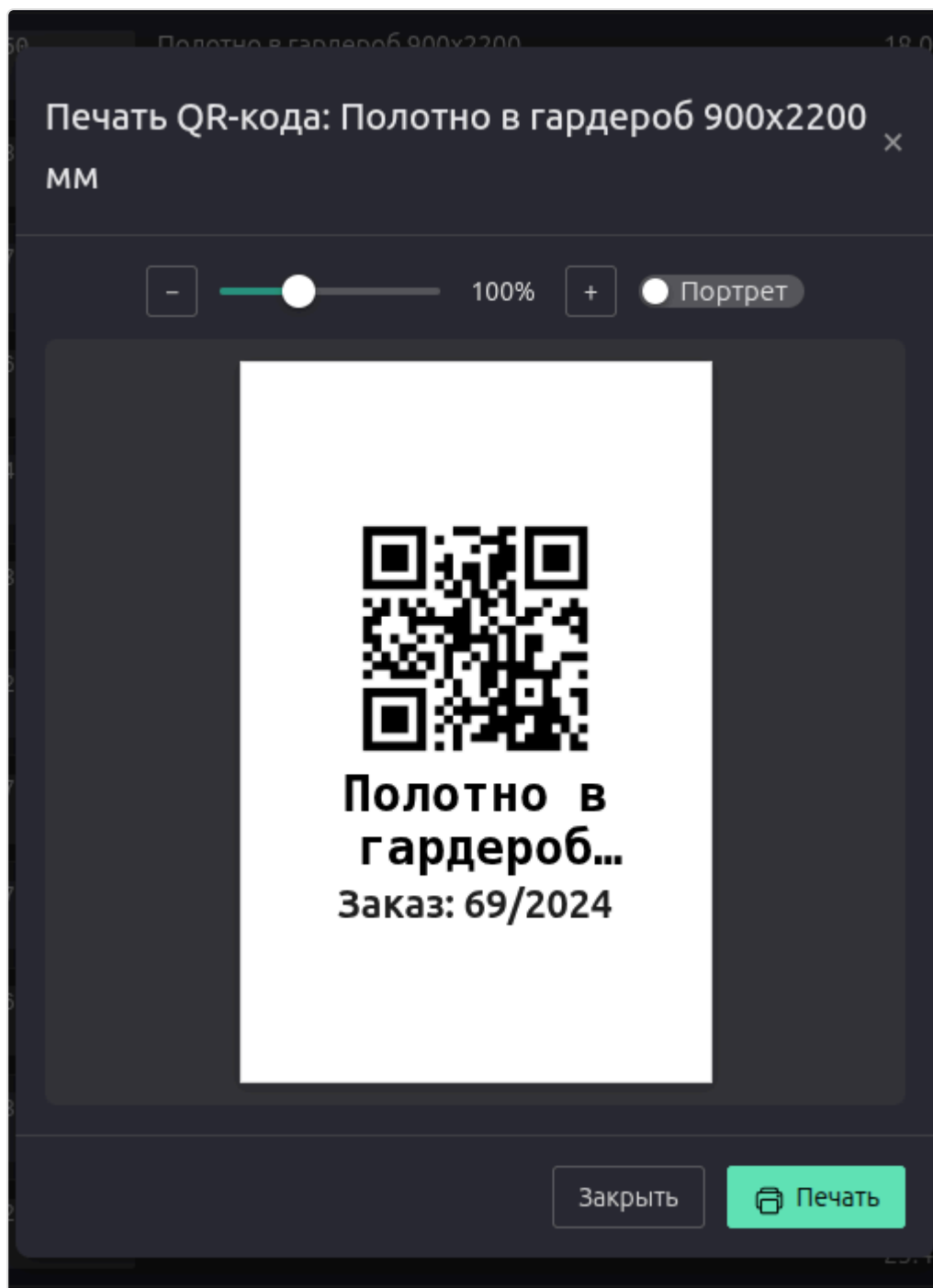


Рисунок 14 — Модальное окно печати QR-кода

Доступно: В модальном окне QR-кодов заказа или в карточке инструмента.

Параметр	Значение
Размер QR-кода	35×35 мм
Размер этикетки	68×104 мм (портрет) / 104×68 мм (альбом)
Шрифт заголовка	20 pt
Шрифт описания	16 pt

Параметр	Значение
Масштаб предпросмотра	50% — 200%

Б.3. Печать нескольких QR-кодов

- В заказе доступна пакетная печать всех QR-кодов.
- Каждый код печатается на отдельной странице с разрывом `page-break`.

Приложение В. Горячие клавиши

Клавиша	Действие	Где работает
Enter	Подтверждение сканирования	Страница «Отгрузка»
Escape	Завершение сканирования	Заказы на перемещение
Ctrl+S	Начать сканирование	Заказы на перемещение

Приложение Г. Устранение неполадок

Проблема	Решение
QR-код не найден	Проверьте, что код сгенерирован в системе
Не открывается печать	Разрешите всплывающие окна в браузере
Данные не обновляются	Выполните синхронизацию данных
Пустая страница	Проверьте подключение к интернету или обратитесь к администратору

Документ актуален на версию системы от 2025 года.

Приложение Д. Руководство по созданию скриншотов

Для добавления скриншотов в документацию см. файл: `docs/screenshots/README.md`

Там содержится:

- Полный список необходимых скриншотов (20 штук)
- Требования к качеству и формату
- Инструменты для создания скриншотов на Windows/macOS/Linux
- Чек-лист перед сохранением
- Структура папок для хранения изображений